

CTT — SEMESTRE 3 · UNIDAD 1 · CLASE 3

Inter-VLAN Routing

Router-on-a-Stick · Subinterfaces 802.1Q · Switch L3 · SVI · MTCNA RouterOS



¿Por qué Inter-VLAN Routing? — El Problema

Problema: Las VLAN aíslan el tráfico de broadcast — pero también bloquean la comunicación entre segmentos.

Un host en VLAN 10 no puede alcanzar a un host en VLAN 20 sin un dispositivo de Capa 3. El switch L2 no tiene tabla de routing.

01

Router-on-a-Stick (RoaS)

Uso: Redes pequeñas/medias, laboratorio, bajo presupuesto

✓ Simple, un solo enlace físico, soportado en cualquier router IOS

✗ Cuello de botella en el trunk (todo el inter-VLAN pasa por 1 interfaz)

Router usa subinterfaces: g0/0.10, g0/0.20 ... cada una con encapsulación dot1Q y gateway de su VLAN

02

Switch Capa 3 (SVI)

Uso: Redes empresariales medianas y grandes

✓ Routing en hardware (ASIC), latencia mínima, sin cuello de botella

✗ Mayor costo. Requiere switch L3 (Cisco 3560, 3850, Catalyst 9K...)

Se crean interfaces SVI (VLAN virtuales) en el switch:
interface vlan 10 / ip address ... / ip routing

03

MTCNA — MikroTik RouterOS

Uso: Entornos MikroTik (RouterOS v7), ISP, SOHO, LABs con CHR

✓ Bridge + VLAN filtering, bajo costo, flexible. RouterOS ejecuta routing L3 nativo

✗ CLI diferente a IOS. Curva inicial si se viene de Cisco

```
/interface bridge vlan · /ip  
address add ...  
interface=bridge.10 · bridge  
VLAN-aware mode
```

Router-on-a-Stick — Subinterfaces 802.1Q en IOS

R-01 (Cisco 2911)

g0/0.10

VLAN 10

192.168.10.1/24

g0/0.20

VLAN 20

Trunk 802.1Q
VLANs: 10,20,30,99
192.168.20.1/24

g0/0.30

VLAN 30

192.168.30.1/24

g0/0.99

NATIVE

172.16.99.1/28

SW-01 802.1Q Trunk ↑

Interfaz física — activar sin IP

```
R-01(config)# interface
GigabitEthernet0/0
R-01(config-if)# description
TRUNK-to-SW01
R-01(config-if)# no ip address
R-01(config-if)# no shutdown
```

Subinterfaz VLAN 10

```
R-01(config)# interface g0/0.10
R-01(config-subif)# description
DOCENTES-GW
R-01(config-subif)# encapsulation dot1q
10
R-01(config-subif)# ip address
192.168.10.1 255.255.255.0
R-01(config-subif)# ip helper-address
10.0.0.5
```

Subinterfaz VLAN 20

```
R-01(config)# interface g0/0.20
R-01(config-subif)# description
ALUMNOS-GW
R-01(config-subif)# encapsulation dot1q
20
R-01(config-subif)# ip address
192.168.20.1 255.255.255.0
R-01(config-subif)# ip helper-address
10.0.0.5
```

Native VLAN (mgmt, sin tag)

```
R-01(config)# interface g0/0.99
R-01(config-subif)# encapsulation dot1q
99 native
R-01(config-subif)# ip address
172.16.99.1 255.255.255.240
! Native debe coincidir con SW:
! switchport trunk native vlan 99
```

Switch Capa 3 — SVI (Switched Virtual Interface)

Router-on-a-Stick

Switch L3 + SVI

Dispositivo

Router IOS (cualquier)

Switch L3 (Cisco 3560/3850/9300)

Routing

Software (proceso IP)

Hardware ASIC — wire-speed

Latencia

~ 1–5 ms inter-VLAN

< 1 μ s (TCAM lookup)

Enlace trunk

1 enlace físico compartido

Backplane interno — sin cuello de botella

Costo

Bajo (router existente)

Mayor (switch L3 dedicado)

Configuración

Subinterfaces g0/0.X

interface vlan X + ip routing

Escalabilidad

Limitada por bw del trunk

Escala a N VLANs sin degradación

Caso de uso

Lab, SOHO, menos de 5 VLANs

Campus, data center, > 5 VLANs

Switch L3 — Configuración SVI + ip routing

1. Habilitar routing IP en el switch

```
SW-L3(config)# ip routing
! Habilita la tabla de routing en el switch
! Sin este comando, las SVI no enrutan
SW-L3(config)# ip cef
! Cisco Express Forwarding — hardware routing
```

2. Crear VLANs y SVI

```
SW-L3(config)# vlan 10
SW-L3(config-vlan)# name DOCENTES
SW-L3(config)# interface vlan 10
SW-L3(config-if)# description GW-VLAN10
SW-L3(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW-L3(config-if)# no shutdown
```

3. SVI VLAN 20 + default route

```
SW-L3(config)# interface vlan 20
SW-L3(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW-L3(config-if)# no shutdown
!
SW-L3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.1
! Default route hacia ISP/Firewall
```

4. Uplink L3 hacia firewall/ISP

```
! Convertir puerto trunk a routed port
SW-L3(config)# interface gi0/24
SW-L3(config-if)# no switchport
SW-L3(config-if)# ip address 200.10.10.2 255.255.255.252
SW-L3(config-if)# description UPLINK-FW
SW-L3(config-if)# no shutdown
```

MTCNA — Inter-VLAN Routing en MikroTik RouterOS v7

RouterOS usa Bridge VLAN-aware (RouterOS v7): el bridge actúa como switch L2+L3 simultáneamente.

Cada VLAN obtiene una sub-interfaz de bridge (bridge.10, bridge.20) con su IP gateway. No se necesita router externo.

1. Crear bridge VLAN-aware

```
/interface bridge
add name=bridge1 vlan-filtering=yes
! VLAN-aware: habilita filtrado 802.1Q
! en el bridge – RouterOS v7
```

2. Agregar puertos al bridge

```
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
pvid=10
add bridge=bridge1 interface=ether3
pvid=10
add bridge=bridge1 interface=ether4
pvid=20
add bridge=bridge1 interface=ether5
pvid=20
! pvid = VLAN de acceso del puerto
```

3. Configurar VLANs en el bridge

```
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 vlan-ids=10
tagged=bridge1 untagged=ether2,ether3
add bridge=bridge1 vlan-ids=20
tagged=bridge1 untagged=ether4,ether5
! bridge1 tagged = uplink trunk interno
```

4. IPs gateway (sub-interfaces)

```
/interface vlan
add interface=bridge1 vlan-id=10
name=vlan10
add interface=bridge1 vlan-id=20
name=vlan20

/ip address
add address=192.168.10.1/24
interface=vlan10
add address=192.168.20.1/24
interface=vlan20
```

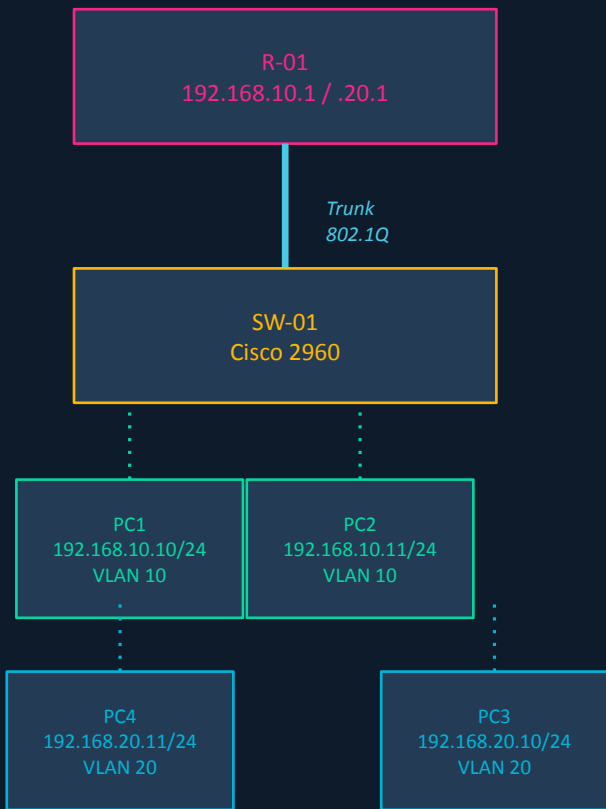
5. Trunk hacia switch downstream

```
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 vlan-ids=10,20
tagged=ether6
! ether6 = enlace trunk hacia SW externo
! transporta VLAN 10 y 20 etiquetadas
```

6. Verificación RouterOS

```
/interface bridge vlan print
/ip address print
/ip route print
/interface bridge port print detail
! Equivalente a show vlan brief +
! show ip route en IOS
```

Topología de Laboratorio — Flujo Inter-VLAN



Flujo del Paquete: PC1 (VLAN 10) → PC3 (VLAN 20)

①

PC1 detecta destino en otra red

192.168.20.10 $\neq$ /24 local → PC1 envía al gateway 192.168.10.1
ARP: Who has 192.168.10.1? → responde R-01 g0/0.10

②

Switch reenvía al router (trunk)

SW-01 etiqueta la trama con VLAN 10 (dot1Q tag)
La envía por el puerto trunk Fa0/24 hacia R-01

③

Router desencapsula + routea

R-01 recibe en g0/0.10, strip del tag VLAN 10
Consulta tabla de routing: 192.168.20.0/24 → g0/0.20
Re-encapsula con tag VLAN 20

④

Switch entrega a PC3

SW-01 recibe trama etiquetada VLAN 20 desde trunk
Busca MAC de PC3 en tabla CAM para VLAN 20
Strip del tag, entrega sin etiquetar a PC3 (access port)

Lab Config — Switch + Router IOS Completo

SW001 — Cisco IOS (terminal)

```
!
vlan 10
 name DOCENTES
vlan 20
 name ALUMNOS
vlan 99
 name MGMT-NATIVE
!
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
interface range fa0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
! Puerto trunk hacia Router
interface fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 switchport nonegotiate
 no shutdown
!
! Seguridad adicional
interface range fa0/1-4
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
```

R-01 — Cisco IOS (RoaS)

```
R-01# configure terminal
!
! Interfaz física — sin IP
interface GigabitEthernet0/0
 description TRUNK-to-SW01
 no ip address
 no shutdown
!
! Gateway VLAN 10
interface g0/0.10
 description GW-DOCENTES
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.0.0.5
!
! Gateway VLAN 20
interface g0/0.20
 description GW-ALUMNOS
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.0.0.5
!
! Native VLAN (mgmt)
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 172.16.99.1 255.255.255.240
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.1
```


Verificación & Troubleshooting — Inter-VLAN

```
R-01# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigEth0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigEth0/0.10	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigEth0/0.20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigEth0/0.99	172.16.99.1	YES	manual	up	up
GigEth0/1	200.10.10.2	YES	manual	up	up

```
R-01# show ip route
```

```
C      192.168.10.0/24 connected, GigEth0/0.10
C      192.168.20.0/24 connected, GigEth0/0.20
C      172.16.99.0/28  connected, GigEth0/0.99
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 200.10.10.1 (def)
```

Errores Frecuentes

Trunk no configurado en SW

Subinterfaces up pero sin tráfico.
show interfaces trunk → línea vacía

encapsulation dot1Q faltante

IOS: la subinterfaz no levanta sin encaps.
Verificar: show run int g0/0.10

Native VLAN mismatch

CDP warning en console.
SW native ≠ Router g0/0.99 native tag

ip helper-address ausente

DHCP falla inter-VLAN. El discover no llega al servidor DHCP remoto

Falta ip routing (Switch L3)

SVI configuradas pero no routea.
Sin 'ip routing' el switch es L2 puro

Gateway incorrecto en PC

PC en VLAN 10 con GW 192.168.20.1
→ ICMP unreachable, no default route

Laboratorio 3 — Router-on-a-Stick + Entregables

Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	VLAN	Gateway
R-01	g0/0.10	192.168.10.1/24	10	—
R-01	g0/0.20	192.168.20.1/24	20	—
R-01	g0/0.99	172.16.99.1/28	99	—
SW-01	VLAN 99	172.16.99.2/28	99	172.16.99.1
PC1	NIC	192.168.10.10/24	10	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11/24	10	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.20.10/24	20	192.168.20.1

Tareas Obligatorias

- ① Crear VLANs 10, 20, 99 en SW-01
- ② Asignar puertos access correctamente
- ③ Configurar trunk Fa0/24 con native 99
- ④ Subinterfaces RoaS en R-01
- ⑤ Verificar: show ip interface brief
- ⑥ PC1 → PC2: ping ✓ (misma VLAN)
- ⑦ PC1 → PC3: ping ✓ (inter-VLAN)
- ⑧ Capturar con Wireshark el dot1Q tag

Entregables

- ▶ Archivo .pkt / .gns3 con topología completa
- ▶ Capturas de show ip interface brief, show vlan brief, show interfaces trunk
- ▶ Screenshot de ping PC1→PC3 exitoso
- ▶ Análisis Wireshark: mostrar campo VLAN ID 802.1Q en frame capturado

Síntesis de la Clase 3

- 1 Las VLAN aíslan L2, pero requieren un dispositivo L3 para comunicarse entre sí — nunca ocurre solo con un switch L2.
- 2 Router-on-a-Stick: 1 enlace físico trunk + subinterfaces dot1Q por VLAN. Escalable hasta ~5 VLANs; cuello de botella en tráfico intenso.
- 3 Switch L3 con SVI: routing en ASIC (hardware), wire-speed. Requiere 'ip routing'. Diseño estándar en campus empresariales.
- 4 MikroTik MTCNA: bridge VLAN-aware en RouterOS v7 es el equivalente. Bridge.X como sub-interfaz gateway. CLI totalmente distinto a IOS.
- 5 Flujo inter-VLAN: PC → GW (ARP) → trunk etiquetado → router strip/re-tag → trunk de regreso → switch → PC destino.

Próxima Clase → U3: Seguridad — VLAN de admin, VLAN de invitados, DMZ, ACL estándar/extendida, hardening perimetral